Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Variables Aleatorias Continuas - Distribución Uniforme

Agenda

Breve repaso de integrales

v.a. Continua

F.d.a

Esperanza

Varianza

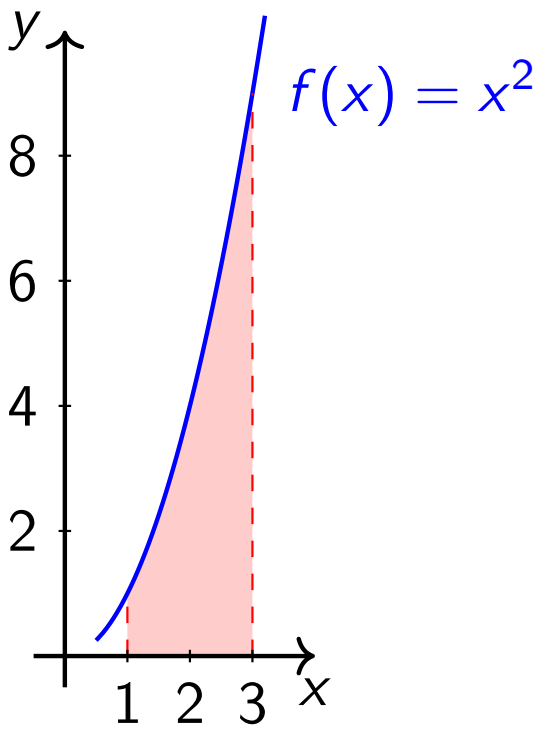
Distribución Uniforme

Breve repaso de integrales

Recordemos...

$\int_a^b f(x)dx$ es el área bajo la curva $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$.

Calculemos el área bajo la curva $f(x) = x^2$ en el intervalo $[1, 3]$.
Observemos que es la misma que en los intervalos (a, b), $[a, b)$ y $(a, b]$.



Recordatorio de primitivas

Regla de la potencia

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{para } n \neq -1$$

Aplicación a nuestra función

Para $f(x) = x^2$:

$$\int x^2 dx = \frac{x^{2+1}}{2+1} + C = \frac{x^3}{3} + C$$

Verificación por derivación

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3}\right) = \frac{3x^2}{3} = x^2$$

La derivada confirma que es la primitiva correcta.

Primitivas de Funciones Comunes

Reglas básicas de integración

Función	**Primitiva**
$\int k dx$	$kx + C$
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln \lvert x \rvert + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$
$\int e^{-x} dx$	$-e^{-x} + C$
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$

Reglas de Integración y Propiedades

Propiedades algebraicas

$$\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

$$\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx \quad \text{(k constante)}$$

Ejemplos de Aplicación

Ejemplo: Combinación

$$\int \left(4x^3 + \frac{2}{x} + 5\right) dx = x^4 + 2\ln|x| + 5x + C$$

Verificación

Derivar la primitiva debe dar la función original:

$$\frac{d}{dx}(x^4 + 2\ln|x| + 5x + C) = 4x^3 + \frac{2}{x} + 5 \quad \checkmark$$

Cálculo de la integral definida

Teorema Fundamental del Cálculo

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \quad \text{donde } F'(x) = f(x)$$

Aplicación al área bajo $f(x) = x^2$ intervalo $[1, 3]$

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^3 = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

Resultado final

$$\text{Área} = \int_1^3 x^2 dx = \frac{26}{3} \approx 8.6667$$

Variables Aleatorias Continuas

Las v.a. continuas toman valores en un intervalo o en toda la recta real (conjunto no numerable).

Ejemplos:

- X: " Tiempo de Respuesta de un Servidor Web en milisegundos", $R_X = (0, \infty)$
- Y: "Temperatura de un GPU en °C" $R_Y = [T_{min}, T_{max}]$ (ej: [20, 100])
- U: "Porcentaje de uso de CPU", $R_U = [0, 100]$

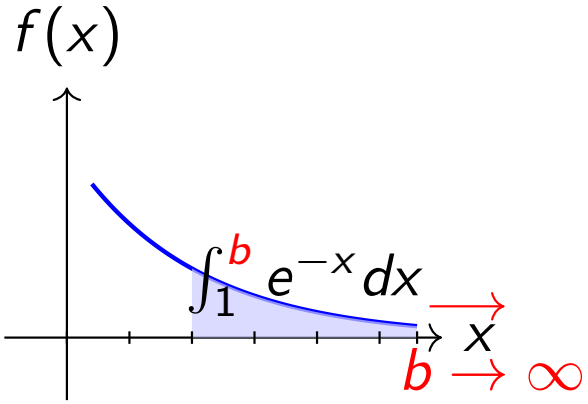
Integral impropia con límites infinitos

Definición:

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx + \int_c^{\infty} f(x)dx$$



Convergencia

Una integral impropia **converge** si el límite existe y es finito. En caso contrario, **diverge**.

Función de Densidad de Probabilidad (f.d.p.)

Definición:

Una v.a. X es continua si existe $f(x) \geq 0$ tal que:

$$P(X \in B) = \int_B f(x)dx$$

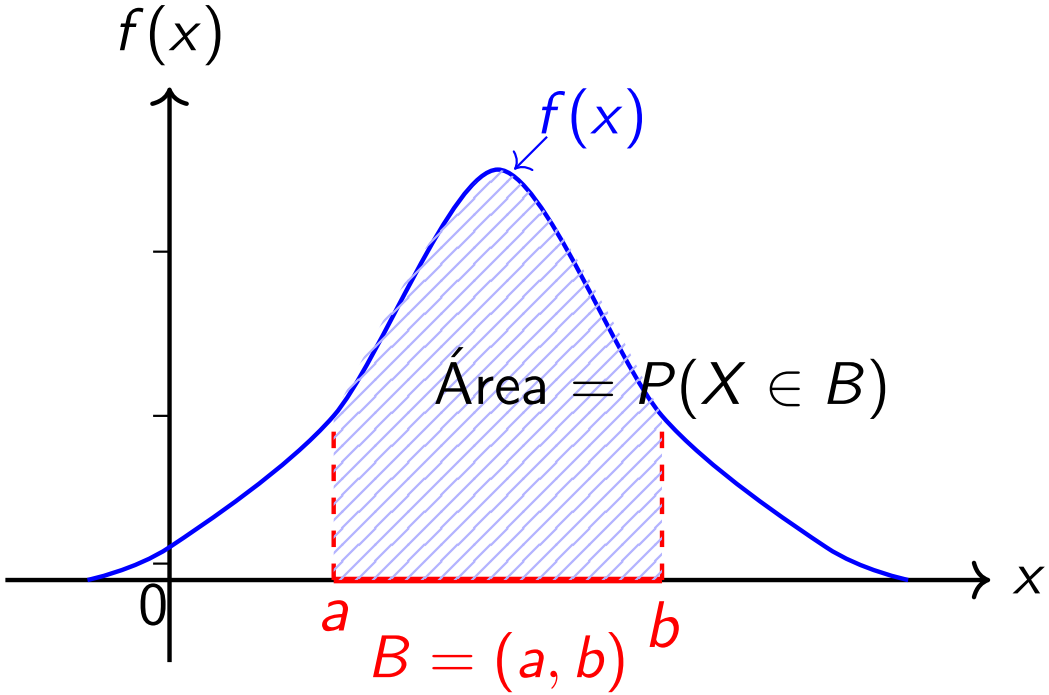
para todo $B \subset \mathbb{R}$

A la función f la llamamos **función densidad de probabilidad**.

Propiedades:

1. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
2. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$
3. $P(X = a) = 0$

Interpretación Geométrica de Probabilidades



Observación

Para una v.a. continua X, la probabilidad de que tome valores en una región $B \subseteq \mathbb{R}$, es igual al área bajo la curva de densidad sobre esa región.

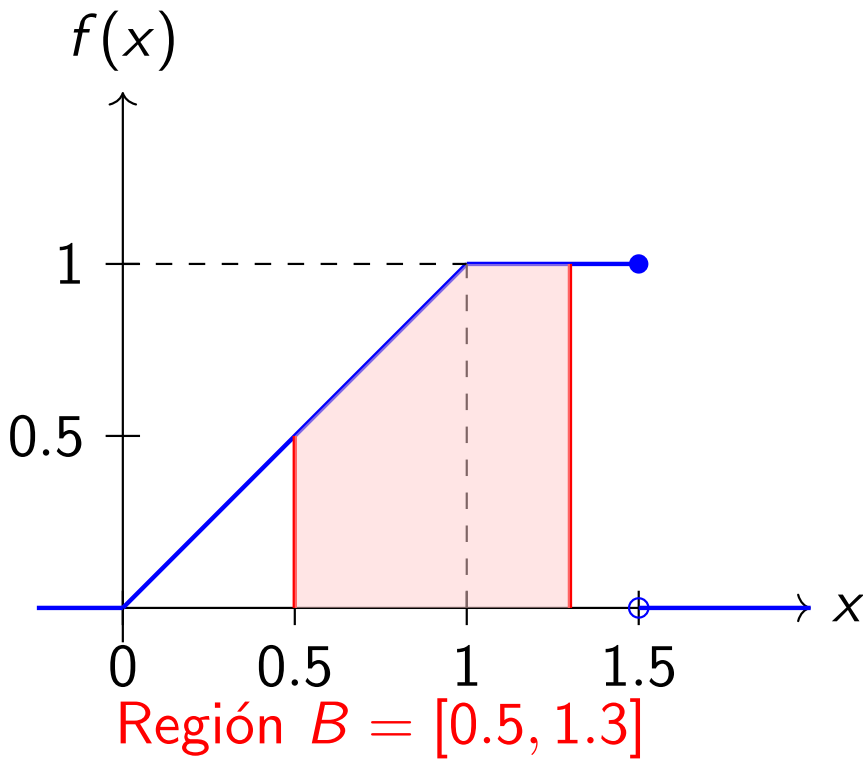
Función de Densidad de Probabilidad

Sea X una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } 1 < x \leq 1.5 \\ 0 & \text{caso contrario (cc)} \end{cases}$$

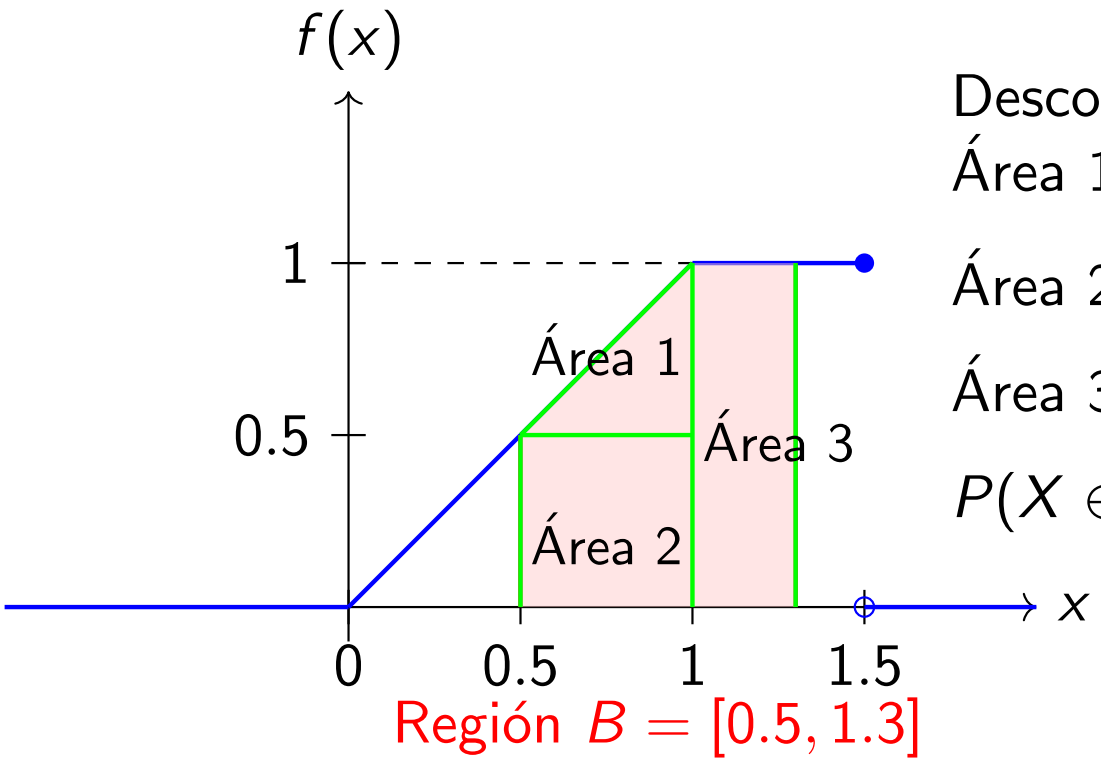
Para $B = [0.5, 1.3]$, calculamos:

$$\begin{aligned} P(X \in B) &= \int_{0.5}^{1.3} f(x)dx \\ &= \int_{0.5}^{1} xdx + \int_{1}^{1.3} 1dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2}\right]_{0.5}^{1} + (1.3 - 1) \\ &= 0.5 - 0.125 + 0.3 = 0.675 \end{aligned}$$



Cálculo de Probabilidad por Áreas

Calculamos $P(X \in B)$ usando áreas geométricas:



Descomponemos en áreas geométricas:

Área 1 (triángulo) $= (\frac{0.5 \times 0.5}{2}) = 0.125$

Área 2 (cuadrado) $= 0.5 \times 0.5 = 0.25$

Área 3 (rectángulo) $= 1 \times 0.3 = 0.3$

$P(X \in B) = 0.125 + 0.25 + 0.3 = 0.675$

Encontrar la constante b

Supongamos que X es una v.a. continua con f.d.p. dada por

$$f(x) = \begin{cases} b(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Para que $f(x)$ sea una función de densidad válida, debe cumplir $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. Como $f(x) = 0$ fuera de $[0, 2]$, tenemos:

$$1 = \int_0^2 b(6x - 3x^2)dx = b\left(6\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 - 3\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2\right) = b\left(6\frac{4}{2} - 3\frac{8}{3}\right) = 4b$$

$$b = \frac{1}{4}$$

Cálculo $P(X > 1)$

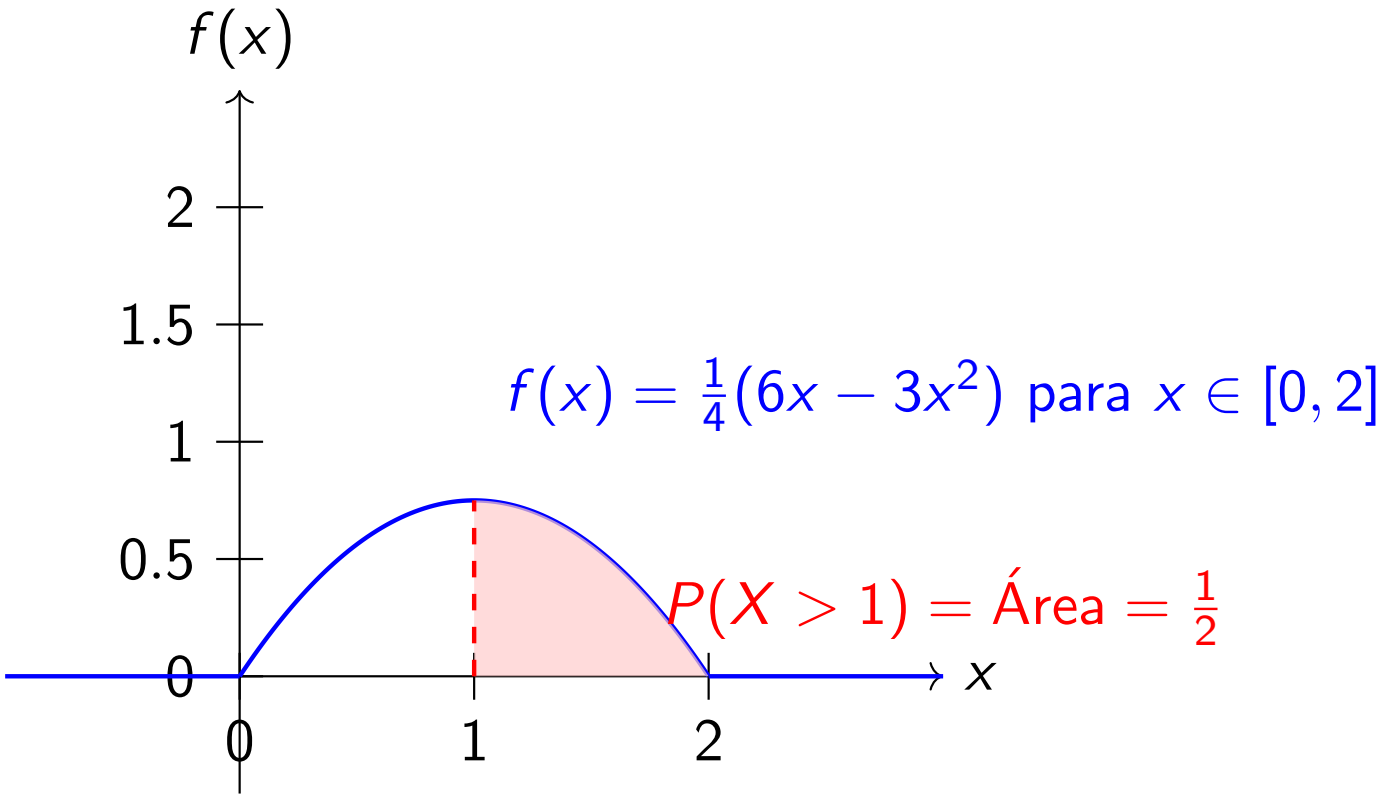
La función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= \int_1^{\infty} f(x)dx = \int_1^2 \frac{1}{4}(6x - 3x^2)dx = \frac{1}{4}\int_1^2 (6x - 3x^2)dx \\ &= \frac{1}{4}\left[3x^2 - x^3\right]_1^2 = \frac{1}{4}[(3(4) - 8) - (3(1) - 1)] \\ &= \frac{1}{4}[(12 - 8) - (3 - 1)] = \frac{1}{4}[4 - 2] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{P(X > 1) = \frac{1}{2}}$$

Representación Gráfica



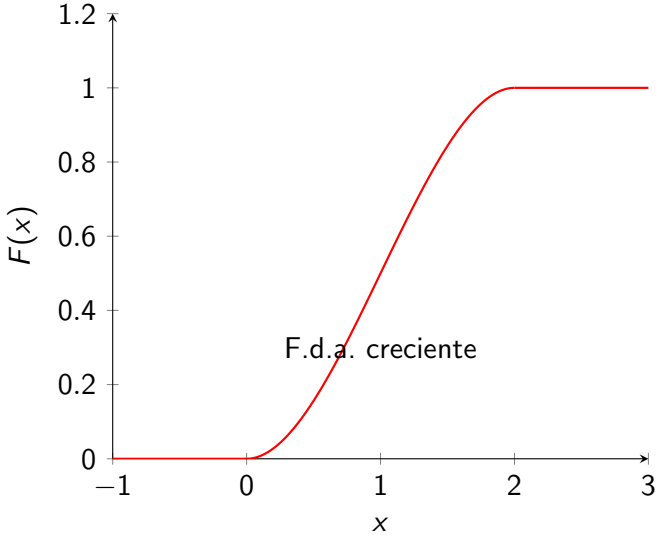
La probabilidad $P(X > 1)$ corresponde al área bajo la curva desde $x = 1$ hasta $x = 2$.

Función de Distribución Acumulada (F.d.a.)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Propiedades:

- $F'(x) = f(x)$ donde sea derivable
- Si $a < b$ entonces $F(a) \leq F(b)$ (es decir $F(x)$ es una función creciente)
- $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$, $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$
- $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$



Cálculo de la función de distribución

Para función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

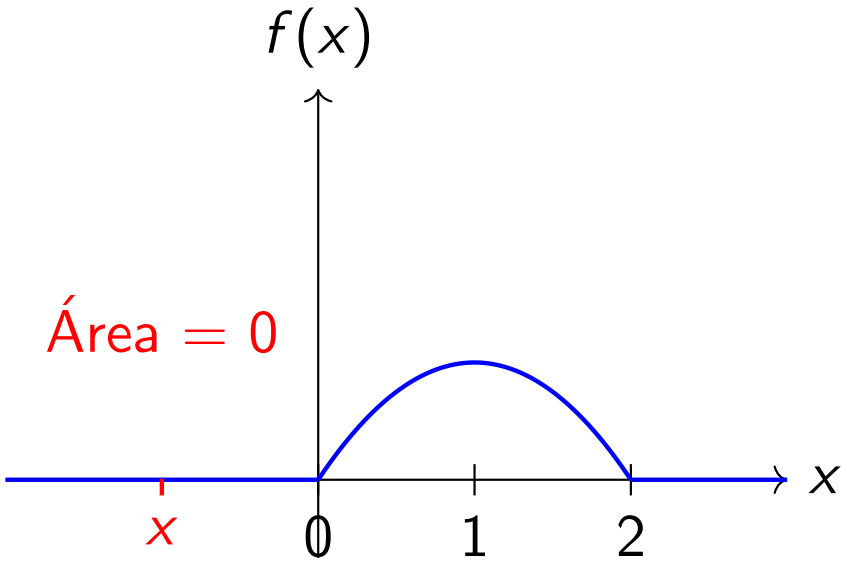
calculamos la función de distribución que es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Consideramos los casos según el valor de x:

- Si $x < 0$
- Si $0 \leq x \leq 2$
- Si $x > 2$

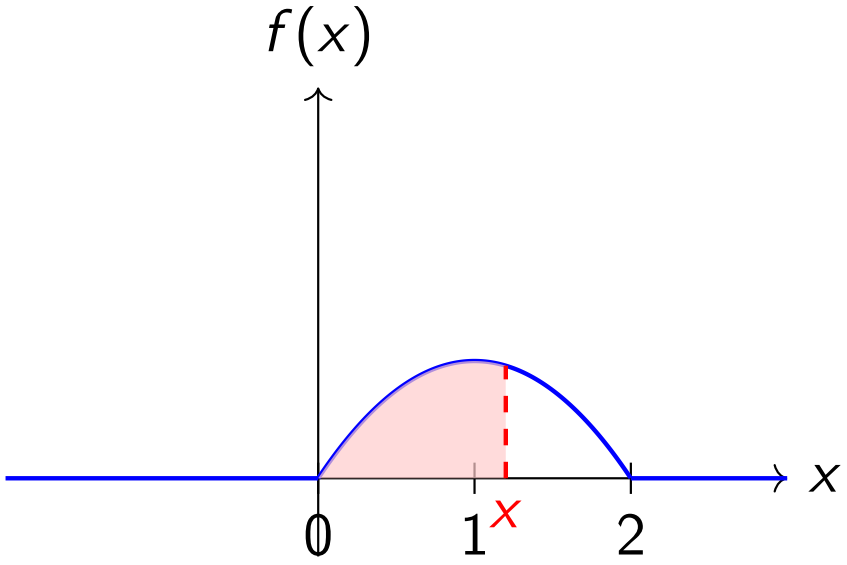
Paso 1: Calcular $F(x)$ para $x < 0$



Para $x < 0$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_{-\infty}^{x} 0dt = 0$$

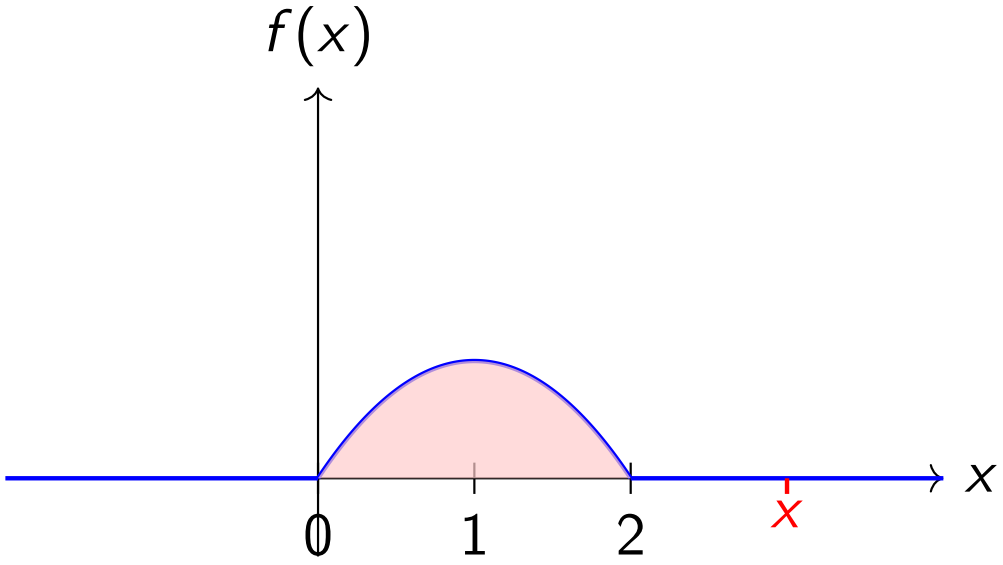
Paso 2: Calcular $F(x)$ para $0 \leq x \leq 2$



Para $0 \leq x \leq 2$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_{0}^{x} \frac{1}{4}(6t - 3t^2)dt$$
$$= \frac{1}{4}\left[3t^2 - t^3\right]_0^x = \frac{1}{4}(3x^2 - x^3)$$

Paso 3: Calcular $F(x)$ para $x > 2$

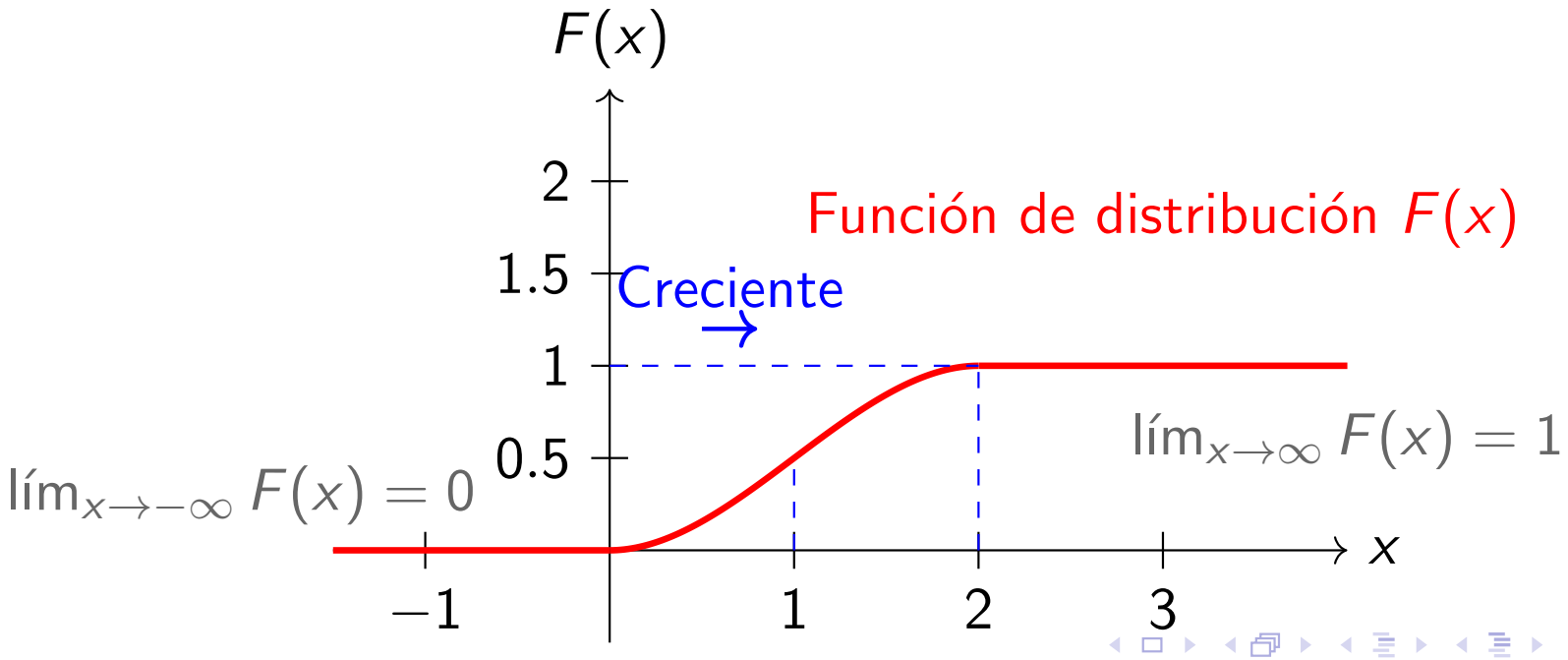


Para $x > 2$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_{0}^{2} \frac{1}{4}(6t - 3t^2)dt$$
$$= \frac{1}{4}\left[3t^2 - t^3\right]_0^2 = \frac{1}{4}(12 - 8) = 1$$

Función de Distribución Completa

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{4}(3x^2 - x^3) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$



Valores de la F.d.a.

Verificación en puntos clave

$$F(0) = \frac{1}{4}(0-0) = 0$$

$$F(2) = \frac{1}{4}(12-8) = 1$$

$$P(x \leq 1) = F(1) = \frac{1}{4}(3-1) = \frac{1}{2}$$

Esperanza de una v.a. Continua

Definición

La esperanza de una v.a. continua X con f.d.p. f(x) se define como

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

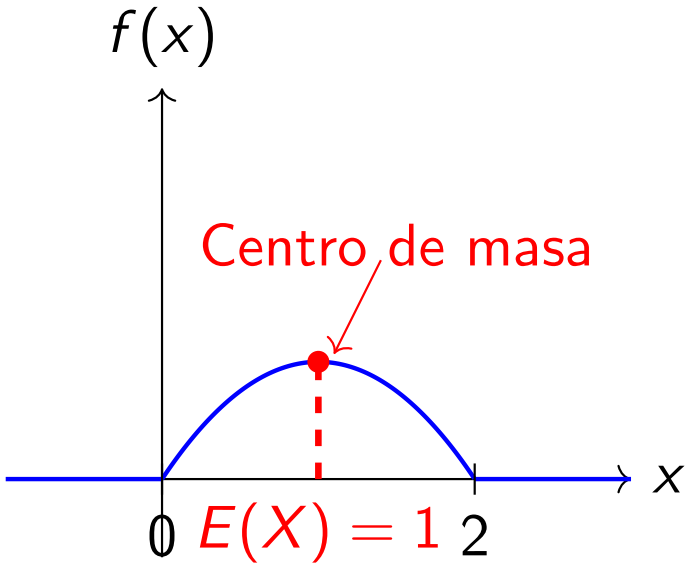
Para el ejemplo con $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

$$E(X) = \int_0^2 x \frac{1}{4}(6x - 3x^2) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (6x^2 - 3x^3) dx = \frac{1}{4} \left[2x^3 - \frac{3}{4} x^4 \right]_0^2$$

$$= \frac{1}{4} \left[\left(2(8) - \frac{3}{4}(16) \right) - (0 - 0) \right]$$

$$= \frac{1}{4} [(16 - 12) - 0] = \frac{4}{4} = 1$$

$$\boxed{E(X) = 1}$$



$E(X)$ está dentro del soporte $[0, 2]$

Interpretación

La esperanza $E(X)$ representa el "centro de masa" de la distribución.

Esperanza de una función de X

Teorema:

Si X es una v.a. continua con f.d.p. f(x) y h(X) es cualquier función de X, entonces

$$E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)f(x)dx$$

Continuamos el ejemplo: Si $Y = 5 - 0.5X$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^2 [5 - 0.5x]\,\frac{1}{4}(6x - 3x^2)dx \\ &= \frac{1}{4}\int_0^2 \left[5(6x - 3x^2) - 0.5x(6x - 3x^2)\right] dx \\ &= \frac{1}{4}\int_0^2 (30x - 15x^2 - 3x^2 + 1.5x^3)dx = 4.5 \end{aligned}$$

Propiedad de linealidad de la esperanza

Propiedad

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Para nuestra transformación:

$$Y = 5 - 0.5X = -\frac{1}{2}X + 5$$

Identificamos:

$$a = -0.5$$

$$b = 5$$

$$E(Y) = E(5 - 0.5X) = E(-\frac{1}{2}X + 5) = -\frac{1}{2}E(X) + 5$$

Como $E(X) = 1$:

$$E(Y) = -\frac{1}{2} \cdot 1 + 5 = -0.5 + 5 = \boxed{4.5}$$

Varianza de una v.a. Continua

Definición

Sea X una v.a. continua con f.d.p. $f(x)$ y sea $E(X) = \mu$, entonces la varianza de X es

$$V(X) = E[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx$$

Fórmula práctica:

$$\boxed{V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2}$$

Propiedad:

$$\boxed{V(aX+b) = a^2 V(X) \quad y \quad \sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X}$$

Cálculo de Varianza de X

Dada la función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

y $E(X) = 1$, calculamos:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{4}(6x - 3x^2) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (6x^3 - 3x^4) dx$$

Resolviendo la integral:

$$\int_0^2 (6x^3 - 3x^4)dx = \left[\frac{6}{4}x^4 - \frac{3}{5}x^5\right]_0^2 = \left[\frac{3}{2}x^4 - \frac{3}{5}x^5\right]_0^2$$
$$= \left(\frac{3}{2}(16) - \frac{3}{5}(32)\right) - 0 = (24 - 19.2) = 4.8$$

$$E(X^2) = \frac{1}{4} \cdot 4.8 = 1.2$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1.2 - (1)^2 = 0.2$$

$$\boxed{Var(X) = 0.2} \quad \sigma_X = \sqrt{0.2}$$

Cálculo de Varianza de Y

Dada la transformación:

$$Y = 5 - 0.5X,$$

usamos la propiedad:

$$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$$

Para:

$$a = -0.5$$
$$b = 5$$
$$Var(X) = 0.2$$

$$Var(Y) = Var(5 - 0.5X) = (-0.5)^2 Var(X) = 0.25 \cdot 0.2 = \boxed{0.05}$$

Distribución Uniforme Continua

Definición

Una v.a. continua X tiene distribución uniforme en el intervalo $[a, b]$, con $a < b$, si su función de densidad es:

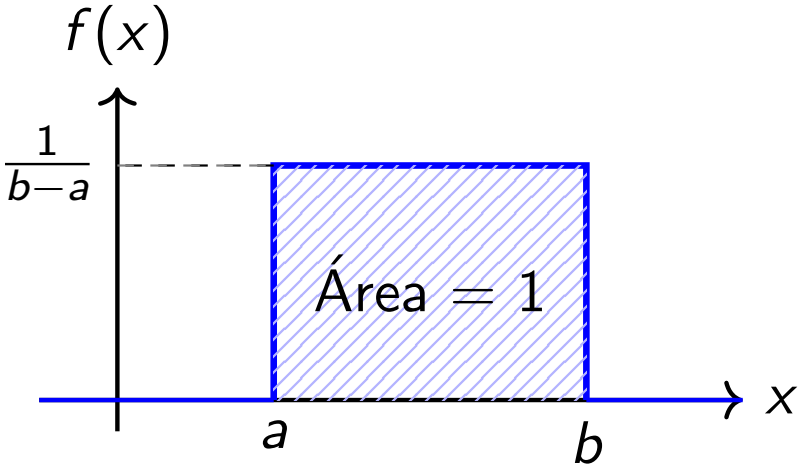
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

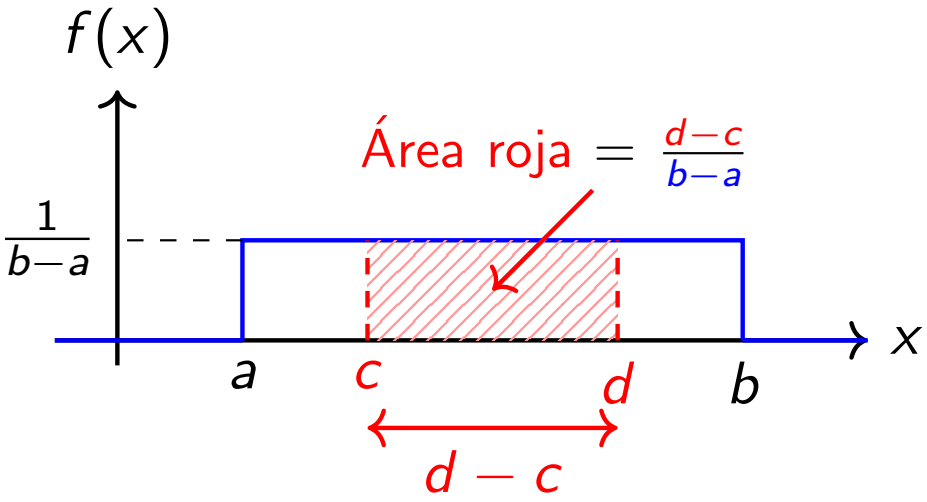
Notación: $X \sim U[a, b]$

Es fácil verificar que:

- $f(x) \geq 0, \ \forall x$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = 1$

Función de Densidad Uniforme





Propiedad fundamental

Para cualquier intervalo $[c, d] \subseteq [a, b]$:

$$P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$

Función de Distribución Acumulada $F(x) = P(X \leq x)$

$$\text{Si } x < a: \quad F(x) = \int_{-\infty}^{x} 0dt = 0$$

$$\text{Si } a \leq x \leq b: \quad F(x) = \int_{-\infty}^{a} 0dt + \int_{a}^{x} \frac{1}{b-a} dt = 0 + \frac{1}{b-a} \int_{a}^{x} dt$$

$$= \frac{1}{b-a}[t]_a^x = \frac{x-a}{b-a}$$

$$\text{Si } x > b: \quad F(x) = \int_{-\infty}^{a} 0dt + \int_{a}^{b} \frac{1}{b-a} dt + \int_{b}^{x} 0dt = 0 + 1 + 0 = 1$$

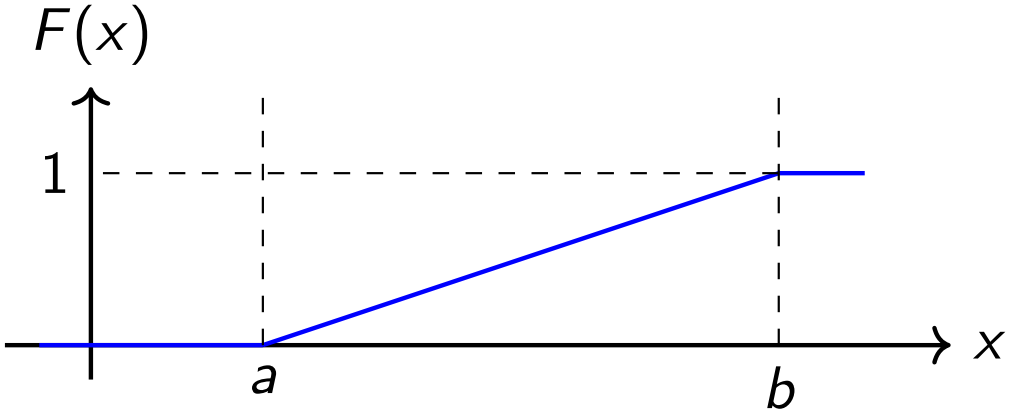
Resultado final

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Función de Distribución Acumulada

Para $X \sim U[a, b]$, la F.d.a. es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$



Esperanza

Para $X \sim U[a, b]$:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b xdx$$
$$= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}\right) = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)}$$
$$= \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

Interpretación

La esperanza es el punto medio del intervalo $[a, b]$, es decir,

$$E(X) = \frac{a+b}{2}.$$

Varianza y Desvío Estándar

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b = \frac{1}{b-a}\left(\frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}\right)$$
$$= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{(b-a)(b^2+ab+a^2)}{3(b-a)} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}$$

$$V(X) = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4}$$
$$= \frac{4(b^2+ab+a^2) - 3(a^2+2ab+b^2)}{12} = \frac{b^2-2ab+a^2}{12}$$
$$= \frac{(b-a)^2}{12}$$

Resumen:

Para $X \sim U[a, b]$:

Esperanza

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Varianza

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Desvío Estándar

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}} \approx \frac{b-a}{3.464}$$

Aplicación: Tiempo de Llegada de Paquetes

Problema

En una red, el tiempo que tarda en llegar un paquete a un router tiene distribución uniforme entre 0 y 20 ms. Calcular:

1. Probabilidad de que un paquete llegue en los primeros 5 ms
2. Tiempo medio de llegada
3. Desvío estándar del tiempo de llegada

$X =$ "el tiempo que tarda en llegar un paquete a un router, en ms", $X \sim U[0, 20]$

$$P(X \leq 5) = F(5) = \frac{5-0}{20-0} = 0.25$$

$$E(X) = \frac{0+20}{2} = 10 \text{ ms} \quad \text{y} \quad \sigma_X = \frac{20-0}{2\sqrt{3}} \approx 5.77 \text{ ms}$$

Aplicación: Tiempo de Procesamiento

Problema

Un proceso tarda entre 100 y 200 ms en ejecutarse, con distribución uniforme.

1. Probabilidad de que tarde más de 150 ms y menos de 170 ms.
2. Tiempo esperado y desvío estándar del tiempo de ejecución, en segundos.

$T =$ "tiempo de ejecución, en ms", $T \sim U[100, 200]$

$$P(150 < T < 170) = F(170) - F(150) = \frac{170 - 100}{200 - 100} - \frac{150 - 100}{200 - 100}$$
$$= \frac{20}{100} = 0.2$$

$Y =$ "tiempo de ejecución en segundos"

$Y = T/1000$

$$E(Y) = E(T)/1000$$

$$E(T) = \frac{100 + 200}{2} = 150 \text{ ms}$$

$$E(Y) = E(T)/1000 = 150/1000 = 0.15 \text{ seg.}$$

$$\sigma_Y = \sigma_T/1000$$

$$\sigma_T = \frac{200 - 100}{2\sqrt{3}} \approx 28.87 \text{ ms}$$

$$\sigma_Y = \sigma_T/1000 = 28.87/1000 = 0.02887 \text{ seg.}$$